

이현수

백엔드 · 인프라(DevOps) 개발자

hyunsuhahaha@gmail.com
010-2569-7448
github.com/hyunsuhahaha

경력

NoxGlobal · IT팀 인턴

2026.07 – 2026.12 (종료 예정)

공장 생산관리 시스템(MES) 개발과 배포·운영 인프라를 함께 담당.

Python · Django 5 | PostgreSQL · MSSQL · MariaDB | IIS · Apache | Linux(CentOS) | Gitea Actions | Hyper-V · Naver Cloud | Airflow

주요 기여

- **운영 성능 개선** — 운영 MES 평균 API 응답 **400ms대 → 95ms(약 76%↓)**, CPU 하루 평균 **57% → 30%**.
  - 쿼리 튜닝(N+1 해소, 조회 범위 축소 등)
  - DB 커넥션 재사용(Persistent Connection)으로 요청당 연결 수립 비용 제거
  - Django 템플릿 캐시 로더(cached.Loader) 적용으로 템플릿 처리 시간 최대 86% 단축
  - 동기식 조회 → 비동기 처리로 전환해 사용자 체감 레이턴시 최소화
  - FastCGI 워커 재활용 주기 조정·정적 파일 IIS 직접 서빙으로 워커 부하 감소
- **서버 장애 대응·원인 분석** — 방화벽·리버스 프록시·백엔드 프로세스·DB 서버로 이어지는 요청 흐름과 컴포넌트 간 통신 구조를 분석하고, 계층별 로그 상관 분석으로 장애에 대응.
  - 요청 단위 트레이싱(Django 미들웨어·DB 훅)으로 처리 시간을 DB·외부 DB 연동·애플리케이션 구간으로 분해해 병목·워커 포화 식별
- **MES 관리자 페이지 개선, 서버 모니터링 개발** — 어드민 페이지 역할 기반 접근 제어(RBAC) 적용, 리소스·응답 지연·DB·배포 상태 실시간 모니터링 대시보드 구축.
- **IIS 블루그린 무중단 배포** — IIS 리버스 프록시(ARR)로 BLUE/GREEN 슬롯을 전환하는 무중단 배포 구성.
  - 배포 후 smoke test 실패 시 자동 롤백
  - 배포 시 화면 상태 자동 저장·복원으로 작업 끊김 방지
- **CI/CD 파이프라인, Hyper-V 스테이징 환경 구축·운영** — 온프레미스 Gitea·self-hosted runner로 MES·SCM 등 사내 서비스의 PR 검사·운영 배포·자동 롤백 워크플로를 구성하고, 운영 동일 구성(IIS+PostgreSQL)의 스테이징 환경(Hyper-V)을 구축·운영하며 파이프라인에 연결.
- **회사 홈페이지 CI/CD 구축·운영** — 네이버 클라우드의 CentOS·MariaDB 서버에서 운영하는 회사 홈페이지(noxglobal.com)에 SFTP·SSH 기반 배포 CI/CD 파이프라인 구축·운영.
- **CI 파이프라인 최적화** — PR 검사 시간 **1분대 → 10초대**.
  - 의존성 환경·저장소 캐싱으로 패키지 설치·소스 체크아웃 시간 단축
  - 프로파일링으로 테스트 병목 파악, 준비 단계 캐싱으로 반복 작업 제거
  - 테스트 병렬 실행·중복 실행 취소
- **DB 마이그레이션 자동화** — 스키마·뷰·트리거·프로시저 변경을 테스트 환경에서 migration으로 기록하고, 운영 릴리즈 시 운영 DB에 자동 적용.
- **MES 생산데이터 이상 탐지** — MES·ERP의 투입내역·QR·실자재 데이터에서 누락·불일치를 자동으로 찾는 검사 시스템 개발 (FastAPI·React).
  - MES API·Playwright로 MES·ERP 데이터를 수집해 품목·수량 기준으로 대조
  - Airflow 배치 파이프라인, 멱등성(Idempotency) 보장으로 중복 실행 방지

  - 라인별 누락률과 누락 시점 원본을 대시보드로 제공하고 담당자에게 메일 알림
- **레거시 PHP 서비스 취약점 진단·조치** — SSRF·파일 업로드 취약점을 진단해 URL 화이트리스트·업로드 디렉터리 PHP 실행 차단으로 웹셸·내부망 접근 경로 차단.
- **보안 위협 인텔리전스 기반 정책 개선** — CISA 위협 동향을 분석해 사내 SSL-VPN의 접근통제 위험을 보고하고, 관리자 MFA 적용·접속 IP 제한 등 정책 강화에 기여.
- **현업 커뮤니케이션·요구사항 정리** — 공장 근무자 교육·민원 대응, 현장 요구사항을 문서로 정리해 개발팀에 전달.

프로젝트

SoftBank 해커톤 2026 본선 진출 · Lily — 하이브리드 배포 플랫폼

2026.09 – 10

레포 URL만 넣으면 배포부터 운영까지 해주는 PaaS. **온프레미스·DB·하이브리드 전환**을 맡아 장애 시 트래픽 전환·거점 간 이전·스키마 호환성을 중심으로 운영 연속성을 개선.

Java 21 · Spring Boot | k3s · Kaniko | AWS · GCP · RDS | pgroll | Cloudflare Workers · DO · Tunnel | WebSocket | Terraform

- **장애 자동 전환(failover)** — 온프레 장애 시 Cloudflare Worker가 요청 단위로 클라우드 대기 Pod에 재전송해, 전환 순간 최대 응답 약 1.8초(CNAME 전환은 60초 이상). 장애 중 쓰기는 Durable Objects 큐에 보관 후 복구 시 순서대로 재전송, 읽기는 Cache API 사본으로 응답.
- **거점 전환·클라우드 간 이전·버스팅** — 앱을 PC↔클라우드, AWS↔GCP로 DB와 함께 이전(SSH 리버스 터널·PostgreSQL 복사). 부하 초과분만 요청 단위로 클라우드에 분산.
- **멀티테넌트 DB 프로비저너** — 공용 RDS에 프로젝트별 DB·계정을 자동 생성해 테넌트 격리. DB 비밀번호는 SSM(SecureString·KMS)에 두고 플랫폼에는 참조 경로만 저장, SSM 접근 권한은 컨트롤 노드에만 부여해 사용자 코드 워커와 분리. Terraform 관리.
- **Expand-Contract 패턴 기반 무중단 스키마 마이그레이션(pgroll)** — 구·신 버전 앱이 함께 동작하도록 스키마를 단계적으로 확장·정리하고, 실패 시 앱과 스키마를 함께 롤백. 두 버전 동시 운영을 깨는 변경은 적용 전 거절.
- **하이브리드 컨트롤 플레인** — 클라우드와 온프레미스 에이전트를 WebSocket으로 연결해 토큰 인증·명령 중계·DB 터널 인증서 발급을 중앙에서 관리. Cloudflare API는 플랫폼이 에이전트 대신 호출해 에이전트에 클라우드 자격 증명을 두지 않음.

기술

Language	Python · Java 21 · TypeScript · PowerShell
Backend	Django · DRF · FastAPI · Spring Boot 3
Frontend	React · Next.js · Tailwind · sigma.js
Data	PostgreSQL · MSSQL · MariaDB · pgroll · Django migration
Infra	Linux(CentOS) · Apache · IIS · ARR · Hyper-V · Kubernetes(k3s) · Docker · Terraform · Cloudflare
CI/CD	Gitea Actions · GitHub Actions · Airflow
Cloud	AWS · GCP · Naver Cloud

학력 · 자격

동국대학교 컴퓨터·AI학부

GPA 4.1/4.5 · 2022.03 ~ 재학중

자격 SQLD · AWS Certified Cloud Practitioner

알고리즘 백준 플래티넘